Enemy AI

Warum wir den Gegner neu aufbauen

Blueprint-Version · WhiteRoomInteractive

[Name] · Matrikelnummer: [eintragen]
Modul: [eintragen] · Fachdozent:in: [eintragen]

VORLAGE · Pflichtangaben und Persona vor Abgabe ergänzen

Alter und neuer Gegner

BP_Enemy_punch → BlueprintOnly/BP_Enemy

Bereich	Bisher: Punch-Gegner	Neu: Blueprint-Gegner
Steuerung	Controller + Behavior Tree	Sieben explizite Zustände
Kampf	Zufälliger Punch bei 1×	Leicht / schwer, Taser, Block
Progression	Feste Bewegungsstufen	Vier Level + Entscheidungstempo

Patrouille und Reaktion auf Sichtverlust gab es bereits.

Warum dieser Umbau?

WARUM

Ziel: verständliche Gegenwehr.

WIE

Regel → Reaktion → Gegenmaßnahme

BEISPIEL

Beispiel: zwei Taser-Schüsse zählen, dann die Pause nutzen.

Warum der Gegner suchen muss

WARUM

Deckung soll eine sinnvolle Entscheidung ermöglichen.

WIE

Sichtprüfung → letzter bekannter Ort → Suche

GRENZE

Neue Wahrnehmung oder Spielerschaden aktualisieren den Ort.

Warum Angriffe Pausen brauchen

WARUM

Begrenzte Ressourcen sollen Gegenangriffe ermöglichen.

WIE

Taser: Schuss → Schuss → 6 s aufladen

TREFFERPRÜFUNG

Ein gestarteter Angriff ist noch kein bestätigter Treffer.

Warum Progression das Tempo verändert

Fortschritt verändert auch den Entscheidungsdruck.

Vier Difficulty-Level → Mittelwert → begrenztes Intervall

0,35 s → 0,10 s

Regelbasierte Auswahl, kein Lernen.

Wie der Ablauf beherrschbar bleibt

WARUM

Jede Aktion braucht einen eindeutigen Zeitpunkt.

WIE

Entscheiden → vorbereiten → prüfen → erholen

UMSETZUNG

Getrennte Timer verhindern überlappende Entscheidungen.

Warum Spawning geprüft werden muss

WARUM

Der Kampf braucht einen nutzbaren Startpunkt.

WIE

MapComplete → NavMesh-Punkt → Abstand und Freiraum

ERGEBNIS

Nur ein erfolgreicher Spawn verbraucht Raumquote.

Was die Tests tatsächlich zeigen

55 Gameplay-/Blueprint-Prüfungen · 27 Animationsprüfungen

Technische Abläufe sind in den Testfällen geprüft.

Offen: Verstehen Spieler die Regeln und Gegenmaßnahmen?

Nächster Schritt: Wirkung prüfen

Lesbarkeit fertigstellen.

Mit der bestätigten Persona testen.

Werte einzeln verändern und erneut prüfen.

Quellen · Design und Spielerlebnis

Q1 Hunicke, LeBlanc & Zubek (2004)
MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research

Q2 Butcher & Griesemer (2002)
Creating the Illusion of Intelligence: Where AI and Level Design Overlap in Halo’s AI

Q3 Martel (2017)
Can You See Me Now? Building Robust AI Sensory Systems

Q4 Ryan, Rigby & Przybylski (2006)
The Motivational Pull of Video Games: A Self-Determination Theory Approach

Quellen · Technik und Projekt

Q5 Epic Games: Animation Montage (UE 5.5)

Animation Montage

Q6 Epic Games: Navigation System (UE 5.5)

Navigation System

E1 Blueprint-Implementierung und interner Funktionsnachweis

Funktionsdokumentation und Blueprint-Authoring

E2 Blueprint-Gameplayprüfung

Verification.txt · 55 PASS

E3 Animierte Posen und Referenzsetup

AnimationPoseVerification.txt · 27 PASS

E4 Arena-Smoke-Test

Arena-Protokoll · 3 Gegner, 3 Controller

E5 Alt-Neu-Vergleich: Punch-Gegner und Blueprint-Gegner

Alt_Neu_Vergleich.md · Graphinspektion 13.11.2026